

Михайловский Илья Евгеньевич

Python Backend Developer

Москва · удалённо или гибридно · английский C1, русский родной

Telegram: @iluuuuuaa · ilyamihailovsy@gmail.com · github.com/iluuuu · +7 995 410-33-10

О СЕБЕ

Разрабатываю backend на Python. Основал ReachFlow, спроектировал его серверную часть и довёл до продакшена. Работаю с FastAPI, asyncpg, PostgreSQL, фоновыми процессами и асинхронными интеграциями с Telegram и языковыми моделями. Сопровождаю развёртывание на Linux VPS. Алгоритмическая подготовка: олимпиадные задачи на C++.

НАВЫКИ

- Backend: Python, FastAPI, Pydantic, asyncio, REST API, JWT, OAuth
- Данные: PostgreSQL, SQL, asyncpg, pgvector, Redis
- Очереди и фоновые задачи: PostgreSQL, Redis и Dramatiq, отложенные действия и восстановление после сбоя
- Инфраструктура: Linux, Docker, Docker Compose, Caddy, nginx, systemd, GitHub Actions; базовое знакомство с Kubernetes (Deployment, CronJob, Secret)
- Качество и наблюдаемость: pytest, unittest, Ruff, проверки здоровья сервисов, структурированные логи, request-id и trace-id, OpenTelemetry
- Интеграции: Telegram API, MTPROTO, Telethon, Google OAuth, LLM через OpenRouter
- Алгоритмы: C++, алгоритмы и структуры данных

ОПЫТ РАБОТЫ

ReachFlow, Founder

январь 2026 - настоящее время

B2B SaaS для автоматизации продаж в Telegram · reachflow.tech Основатель продукта; отвечаю за backend, интеграции и эксплуатацию.

- Спроектировал backend на FastAPI и asyncpg с изоляцией рабочих пространств, RLS-политиками PostgreSQL, JWT и Google OAuth. Подпись токенов проверяется по JWKS. Реализовал инициализацию базы, миграции и проверки схемы.
- Разработал фоновую обработку диалогов: группировку входящих сообщений, отложенные follow-up и восстановление задач после сбоя. Работал с Redis и Dramatiq; текущие API, шлюз и workers используют отдельные роли и очереди PostgreSQL. Интеграция с Telegram через Telethon включает вход по MTPROTO, хранение и восстановление сессий, MTPROTO и SOCKS, лимиты отправки и обработку FloodWait.
- Разработал выполнение LLM-задач через OpenRouter: реестр 25 задач и 22 схем Pydantic с проверкой при импорте, профили моделей и резервные провайдеры без повторных попыток с одной и той же комбинацией модели и маршрута. Каждая попытка записывается с моделью, временем выполнения и стоимостью.
- Вынес чтение сайтов в сервис на FastAPI, Playwright и Chromium после замера пика памяти в 413 МБ при лимите 1 ГБ. Backend и рендерер независимо защищены от SSRF: проверяют DNS, публичность всех адресов и каждый редирект; разрешены порты 80 и 443.
- Настроил Docker Compose, Caddy/nginx, GitHub Actions с тестами и Ruff, проверки здоровья до уровня схемы базы, структурированные логи и OpenTelemetry. Работал с развёртыванием на Amvera и Linux VPS; для workers подготовлены примеры Kubernetes-манифестов.
- Сопровождаю автоматический деплой через GitHub webhooks и systemd. До миграций выполняются резервное копирование и восстановление на тестовой базе; после релиза проверяются версия образа и здоровье сервисов, при сбое предусмотрен откат.

Delnovo, Chief Technology Officer

июль 2023 - май 2026

- Разрабатывал коммерческих ботов для поддержки и продаж. Для дистрибьютора пластиковых окон реализовал асинхронного бота на Aiogram, интеграцию с Битрикс24 по REST API, RAG на PostgreSQL и уведомления о статусе заказа. По оценке заказчика бот автоматизировал около 80% типовых консультаций.
- Разработал Telegram-бота для школы (@shkol_o_teacher_bot): роли ученика, учителя и администратора, расписание, новости и отчётность. Настроил запуск в Docker.

NEAR AI, Solutions Engineer

июнь 2023 - июль 2024

- Решал алгоритмические задачи на C++ для обучения децентрализованного ИИ: оптимизировал время и память, оценивал асимптотику и улучшал структуру кода.
- Оформлял решения в LaTeX и проверял код участников международной команды.

ПРОЕКТЫ

Лидеры цифровой трансформации 2026, задача №5

2026

Капитан команды xixi-square. Разработал алгоритм обнаружения препятствий по облакам точек 3D-лидара Pandar128 и интеграцию с ROS 2 Humble. Отдельный процесс обрабатывает последний кадр и пропускает устаревшие при перегрузке. Решение упаковано в Docker. На синтетике организаторов найдены все 8 препятствий; на проверенных 15,7 км реальных записей ложных тревог не было.

Научная работа. Написал статью по молекулярно-динамическому моделированию алюминиевой матрицы с включением Fe₄Al₁₃. Код и материалы: physics_md_al_fe.

ОБРАЗОВАНИЕ

Московский политехнический университет, транспортный факультет, программа «Прикладная математика и информатика», выпуск 2029. **НИУ ВШЭ, ФКН**, вольнослушатель курсов той же программы. **ОЦ «Сириус»**, «Январская научная школа по математике и программированию», 92 академических часа, январь 2025. **Deep Learning School** ФПМИ МФТИ, 2025. **Т-Образование**, «Т-Поколение», курс «Алгоритмы», параллель В, 2025.